FIAP ON

CAMPO DA INOVAÇÃO - UMA PLANTAÇÃO DE CÓDIGOS

EXPLORANDO O MUNDO DOS BANCOS DE DADOS: UMA INTRODUÇÃO ESSENCIAL

10

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Registros feitos antes da era digital 4
Figura 2 - Modelos de computadores da década de 1930 a 1950 4
Figura 3 - O DEC PDP-7 5
Figura 4 - Exemplo de estrutura lógica do banco de dados 6
Figura 5 - Dr. Peter Chen 7
Figura 6 - Desenvolvimento das máquinas pela IBM 8
Figura 7 - Representação dos dados em uma estrutura de armazenamento 11
Figura 8 - Representação dos dados em uma estrutura de armazenamento 11
Figura 9 - Representação da extração de informação a partir dos dados, em uma estrutura de armazenamento 12
Figura 10 - Exemplo do comando necessário para transformar o dado em informação.....12
Figura 11 - Representação do fluxo do dado, informação e conhecimento 13
Figura 12 - Informação como ativo estratégico 14
Figura 13 - Modelo de dados relacional – Projeto físico do banco de dados 15
Figura 14 - Conjunto de comandos da linguagem SQL que permitem implementar um banco de dados.....15
Figura 15 - Conjunto de comandos da linguagem SQL que permitem popular um banco de dados.....16
Figura 16 - Diferentes tipos de bancos de dados.....17
Figura 17 - Ranking dos SGBD’s Relacionais mais usados.....19
Figura 18 - Os componentes de um sistema de banco de dados 20
Figura 19 - Ilustração sobre redundância e alguns problemas.....23
Figura 20 - Relação de campos/colunas com respectivos tipos de dados e tamanho 25
Figura 21 - Exemplo de constraint CHECK para validação de conteúdo de um campo 26
Figura 22 - Exemplo do código SQL de uma constraint CHECK para validação de conteúdo de um campo.....27
Figura 23 - Exemplo da constraint PRIMARY KEY para identificação das ocorrências/linhas de uma tabela.....28
Figura 24 - Exemplo da constraint FOREIGN KEY para identificação das ocorrências/linhas de uma tabela.....28
Figura 25 - Representação de Dicionário de Dados.....30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 EXPLORANDO O MUNDO DOS BANCOS DE DADOS: UMA INTRODUÇÃO ESSENCIAL 4
1.1 Década de 1930 a 1950 4
1.2 Década de 1960 4
1.3 Década de 1970 5
1.4 Década de 1980 7
1.5 Fim década de 1980 e início da década de 1990 8
1.6 Década de 1990 8
1.7 Século XXI 9
1.8 Conceituando banco de dados 9
1.9 Diferenciando Dado e Informação 10
1.9.1 Qual a diferença entre DADO e INFORMAÇÃO? 10
1.9.2 Dados, Informação e Conhecimento 13
1.9.3 Propriedades de um banco de dados 14
1.9.4 Conceituando Sistema Gerenciador de Banco de Dados 17
1.9.5 Conceituando Sistemas de Banco de Dados 19
1.10 Visualizando os componentes de um Sistema de Banco de Dados 20
1.11 Caracterizando um sistema de banco de dados 21
1.12 Vantagens de utilizar um sistema de banco de dados 22
1.13 Requisitos de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 25
1.14 Capacidades de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 28
REFERÊNCIAS 31

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 EXPLORANDO O MUNDO DOS BANCOS DE DADOS: UMA INTRODUÇÃO ESSENCIAL

Por meio da história é possível entender o momento atual da tecnologia voltada para banco de dados, sendo possível indicar as tendências que estão se consolidando e construindo a nova história.

Para isso, é necessário voltar aos registros feitos em consultórios médicos, hospitais, cartórios, bibliotecas, grandes empresas e todas as informações armazenadas e pesquisadas frequentemente.

Figura 1 - Registros feitos antes da era digital
Fonte: Google Imagens (2017)

1.1 Década de 1930 a 1950

Foi creditado a Charles Babbage o design do primeiro computador moderno.

O primeiro computador totalmente automático foi o Mark I, ou Automatic Sequence Controlled Calculator, iniciado em 1939 na Universidade de Harvard.

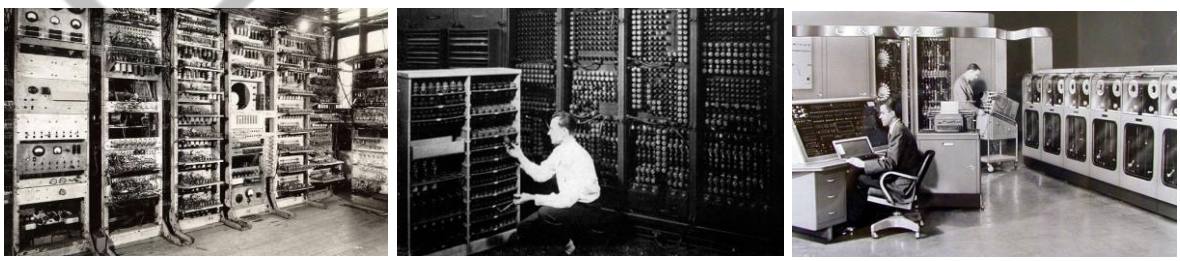

Figura 2 - Modelos de computadores da década de 1930 a 1950
Fonte: Google Imagens (2017)

1.2 Década de 1960

Com a demanda relativa ao crescimento da capacidade de armazenamento, várias empresas começam a utilizar computadores.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dois modelos de dados foram desenvolvidos: modelo em rede (CODASYL – Committee for Data Systems Language) e o modelo hierárquico (IMS – Information Management System).

O acesso ao banco de dados é feito por meio de operações de ponteiros de baixo nível que unem os registros.

Para qualquer inserção ou atualização nas estruturas de armazenamento, era necessário reescrever fundamentos de acesso e/ou modificação do esquema. O tipo de informação definia os detalhes de armazenamento. E para realizar qualquer consulta, os usuários precisavam conhecer a estrutura física do banco de dados.

Figura 3 - O DEC PDP-7
Fonte: Google Imagens (2017)

1.3 Década de 1970

Edgar Frank Codd cria a abordagem relacional para o armazenamento dos dados, cuja estrutura lógica foi separada do método de armazenamento físico.

A abordagem relacional se tornou padrão, para o armazenamento de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MÉDICO

Cod_med	Nome_med	Especialidade

PACIENTE

Cod_pac	Nome_pac

CONSULTA

Cod_med	Cod_pac	Dia	Hora

MÉDICO

Cod_med	Nome_med	Especialidade
M1	Leon	Pediatria
M2	Carlos	Cardiologia
M3	Maria	Neurologia

PACIENTE

Cod_pac	Nome_pac
P1	Lisandra
P2	Gerson
P3	Matias

CONSULTA

Cod_med	Cod_pac	Dia	Hora
M1	P2	2/1	14
M1	P3	7/1	15
M2	P1	2/1	14

Figura 4 - Exemplo de estrutura lógica do banco de dados
Fonte: Google Imagens (2017)

A teoria de banco de dados conduz ao objetivo final de projeto de pesquisa.

Entre 1974 e 1977, foram construídos os dois principais protótipos de sistemas gerenciadores para banco de dados relacionais, conduzindo a teoria à prática.

- **Ingres**: desenvolvido pela UCB, que no final das contas serviu como base para Ingres Corp., Sybase, MS SQL Server, Britton-Lee, Wang PACE. Este sistema utilizava QUEL como linguagem de consulta.
- **System R**: desenvolvido pela IBM San Jose e serviu de base para o IBM SQL/DS, IBM DB2, Oracle, todas os BD da HP. Este sistema utilizava SEQUEL como linguagem de consulta.

Nesse período, tivemos a definição do termo SGBDR, ou RDMS em inglês, que significa Sistema de Gerenciador de Banco de Dados.

Em 1976, Peter Chen desenvolve o MER (Modelo Entidade Relacionamento), cujos componentes básicos são as entidades e seus relacionamentos baseados em necessidades de negócio.

O Diagrama Entidade Relacionamento (DER) foi e é utilizado como notação para representar as estruturas de armazenamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A modelagem ER permite a criação da estrutura de armazenamento baseada na utilização dos dados, independentemente da sua implementação.

Figura 5 - Dr. Peter Chen
Fonte: Google Imagens (2017)

1.4 Década de 1980

As organizações passam a utilizar cada vez mais os sistemas gerenciadores de banco de dados, o que aumenta a comercialização desse produto. Os bancos de dados relacionais começam a ser cada vez mais disseminados nas organizações.

Com a crescente comercialização dos bancos relacionais, torna-se necessário o uso de uma linguagem padrão para acesso e manipulação dos dados. Nesse momento, a linguagem SQL (Strutuctured Query Language – linguagem estruturada para consulta) se torna a linguagem padrão, sendo mundialmente utilizada.

O DB2, servidor de banco de dados da IBM, torna-se o principal produto para soluções em banco de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

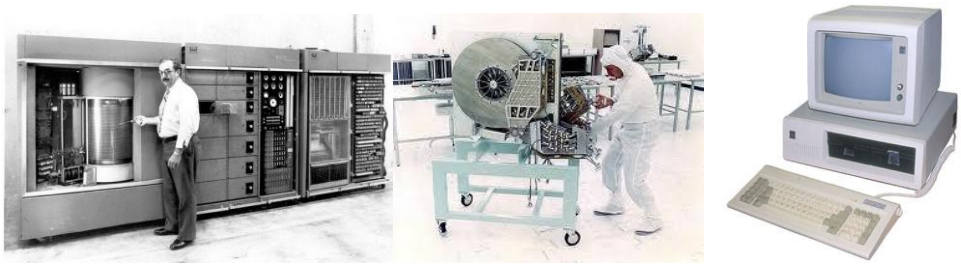

Figura 6 - Desenvolvimento das máquinas pela IBM
Fonte: Google Imagens (2017)

1.5 Fim década de 1980 e início da década de 1990

Com o desenvolvimento do IBM PC, começam a surgir novas empresas e novos produtos para a área de banco de dados, como: RIM, RBASE 5000, PARADOX, OS/2 Database Manager, Dbase III e IV (mais tarde transformado em FoxBase e depois como Visual FoxPro), Watcom SQL, entre outros.

Muitas ferramentas de desenvolvimento surgiram para apoiar o trabalho com bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento para o desktop e aplicações (client tolls), tais como: PowerBuilder (Sybase), Oracle Developer, Visual Basic (Microsoft), entre outros.

Aplicações utilizando o modelo cliente-servidor (client-server) passam a ser mais amplamente utilizadas para decisões de negócio. Ferramentas que apoiam sobretudo produtividade começam a surgir, como: Excel/Access (Microsoft) e ODBC; também é marcado o início dos protótipos de Object Database Management Systems (ODBMS).

1.6 Década de 1990

A internet (WWW) começa a ser mais amplamente utilizada e as necessidades de acesso remoto aos sistemas existentes surgem rapidamente.

Observa-se o crescimento da tecnologia WEB e banco de dados.

Soluções de código aberto (open source) por meio de GCC, CGI, Apache, MySQL, por exemplo, começam a ser amplamente utilizadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Processos de transação em tempo real (OLTP – On-line Transaction Process) e processos analíticos em tempo real (OLAP – On-line Analitical Process) atingem maturidade por meio de muitos negócios utilizando os PDVs (Ponto de Venda).

O grande investimento em empresas de Internet impulsiona as vendas de ferramentas para conexão Web/Internet/BD. Active Server Pages, Front Page, Java Servlets, JDBC, Enterprise Java Beans, ColdFusion, Dream Weaver, Oracle Developer 2000 são exemplos dessas ferramentas.

1.7 Século XXI

Aplicações que utilizam banco de dados continuam crescendo de forma mais sólida.

Aparecem mais aplicações que interagem com PDAs (Personal Digital Assistant), transações em PDVs, consolidação de vendas etc.

As três grandes Big Techs predominam no mercado de banco de dados: IBM, Microsoft e Oracle.

Com as melhorias na área de Telecom, as aplicações WEB e o acesso a dispositivos móveis aumentam de forma exponencial.

Redes sociais e empresariais, portais colaborativos se tornam padrões de comunicação entre as pessoas.

Big Data começa a se tornar tendência em companhias que manipulam grande volume de dados.

Banco de Dados NoSQL começa a ser utilizado visando facilitar o uso de aplicações comerciais.

1.8 Conceituando banco de dados

Elmasri e Navathe (2011) descrevem que os bancos de dados e sua tecnologia possuem um importante impacto sobre o uso crescente dos computadores e que desempenham papel crítico em quase todas as áreas em que os computadores são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

usados, incluindo negócio, comércio eletrônico, engenharia, medicina, genética, direito, educação, biblioteconomia, entre outros exemplos.

Podemos dizer que um **Banco de Dados** é uma coleção de dados persistentes, utilizada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa.

Mas qual é a ideia de persistência? Entende-se por dados persistentes aqueles que, uma vez aceitos por um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para a entrada no banco de dados, somente poderão ser removidos por uma requisição explícita ao SGBD.

Bancos de dados são utilizados por empresas. Chamamos de empresa qualquer organização comercial, científica, técnica ou outras. Podendo ser um único indivíduo, corporação ou grande empresa. Uma empresa necessita manter muitos dados sobre sua operação, seguem exemplos de “dados persistentes”:

- Dados sobre produtos.
- Dados sobre contas.
- Dados sobre pacientes.
- Dados sobre alunos.
- Dados sobre planejamento.

Uma coleção de dados representa dados armazenados e inter-relacionados, que atendem às necessidades de vários usuários dentro das organizações.

Mas o que é um dado?

Dado é a menor unidade de dados identificável, que tem significado no mundo real (exemplo: nome, sobrenome, telefone).

1.9 Diferenciando Dado e Informação

1.9.1 Qual a diferença entre DADO e INFORMAÇÃO?

Podemos dizer que **Dado** é utilizado para se referir ao que realmente está armazenado. Caracteriza as necessidades do mundo real, ou seja, as necessidades

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de negócio que refletem as necessidades dos usuários (exemplo: endereço – logradouro, número, complemento, código e nome de um departamento etc.).

CD_DEPTO	NM_DEPTO
1	FINANCEIRO
2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3	CONTAS A PAGAR
4	FATURAMENTO
5	RECURSOS HUMANOS

Figura 7 - Representação dos dados em uma estrutura de armazenamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNCIONARIO	DT_NASCIMENTO	DT_ADMISSAO	DS_ENDERECO	VL_SALARIO
12345	1	JOAO DA SILVA	10/05/85	15/09/12	RUA X, 49	5684,66
12346	1	MANUEL DA SILVA	05/10/98	10/11/15	RUA X, 31	3542,11
12347	1	JANDIRA DA SILVA	10/12/00	15/09/18	RUA X, 25	1875,96
12348	2	KATIA REGINA SOUZA	15/01/95	03/10/15	RUA Y, 49	3894,63
12349	5	MARIA DAS DORES SOUZA	18/08/83	23/10/17	RUA Y, 35	1542,55
12350	2	ALFREDO DE SOUZA	04/05/99	03/10/15	RUA Y, 27	5874,52
12351	3	GISELE DE JESUS	15/04/99	20/03/17	RUA Z, 49	1020,66
12352	3	RAFAEL DE JESUS	10/08/98	10/08/12	RUA Z, 55	2563,44
12353	3	ROSANA DE JESUS	14/03/87	15/08/19	RUA Z, 79	4879,55
12354	4	JOSEFINA DE ALMEIDA	16/10/97	25/03/13	RUA Y, 33	4561,88
12355	4	LUCIANA DE ALMEIDA	10/02/84	28/09/11	RUA Y, 44	2345,52
12356	5	THIAGO DE ALMEIDA	10/03/98	24/10/18	RUA Y, 55	1254,22
12357	5	LARISSSA DE CAMARGO	14/02/97	04/08/15	RUA V, 22	1245,55
12358	5	ANTONIO DE CAMARGO	25/01/85	12/08/16	RUA V, 44	2451,33
12359	5	JOSE DE CAMARGO	23/10/98	20/04/17	RUA V, 88	6541,22

Figura 8 - Representação dos dados em uma estrutura de armazenamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Informação é utilizada para se referir ao significado dos dados para um determinado usuário. Obtida por meio da interpretação e uso dos dados. Representa aquilo que o usuário precisa para apoiá-lo no dia a dia (exemplo: endereço, relatório da quantidade de funcionários e média salarial por departamento, boletim escolar).

Podemos dizer que a informação é o significado daquilo que está armazenado em um banco de dados, tendo como objetivo apoiar as necessidades de negócio dos usuários.

Exemplificando um pouco mais a ideia, apresentamos a informação referente à quantidade de funcionários por departamento e a respectiva média salarial mensal. A

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informação é obtida com base nos dados armazenados, que foram extraídos, conforme a necessidade do usuário.

CD_DEPTO	NM_DEPTO	QTDE. FUNCIONARIOS	MEDIA SALARIAL
3	CONTAS A PAGAR	3	R$2821.22
4	FATURAMENTO	2	R$3453.70
1	FINANCEIRO	3	R$3700.91
5	RECURSOS HUMANOS	5	R$2606.97
2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	R$4884.58

Figura 9 - Representação da extração de informação a partir dos dados, em uma estrutura de armazenamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para que seja possível extrair as informações apresentadas anteriormente, é necessário manipular os dados existentes na estrutura de armazenamento. Apresentamos a seguir um exemplo do conjunto de comandos necessários para realizar a extração, ou seja, a transformação do dado em informação.

```
SELECT D.CD_DEPTO,
       D.NM_DEPTO,
       COUNT(F.NR_MATRICULA) AS "QTDE. FUNCIONARIOS" ,
       TO_CHAR(ROUND(AVG(F.VL_SALARIO),2), 'L99999.99') AS "MEDIA SALARIAL"
FROM T_SIP_DEPTO D INNER JOIN  T_SIP_FUNCIONARIO F
     ON (D.CD_DEPTO = F.CD_DEPTO)
GROUP BY D.CD_DEPTO, D.NM_DEPTO
ORDER BY D.NM_DEPTO;
```

Figura 10 - Exemplo do comando necessário para transformar o dado em informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Concluindo, dado é aquilo que armazenamos através de uma estrutura de armazenamento; e informação é o que extraímos de uma estrutura de armazenamento. A informação sempre tem um significado para o usuário, podendo ser constituída por vários dados. Esses dados transformados, conforme as necessidades do usuário, compõem as informações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9.2 Dados, Informação e Conhecimento

No exemplo apresentado anteriormente, foi possível observar a quantidade de funcionários por departamento e a respectiva média salarial mensal. As informações obtidas agregam conhecimento ao usuário, permitindo, na maior parte das vezes, tomadas de decisões mais assertivas.

O conhecimento adquirido, atrelado à inteligência, nos permite resolver problemas.

Podemos tirar algumas conclusões baseadas na informação obtida, como:

- Departamento com maior quantidade de funcionários.
- Departamento mais custoso mensalmente.
- Departamento com os funcionários mais bem remunerados.
- Departamento com o custo mais baixo.

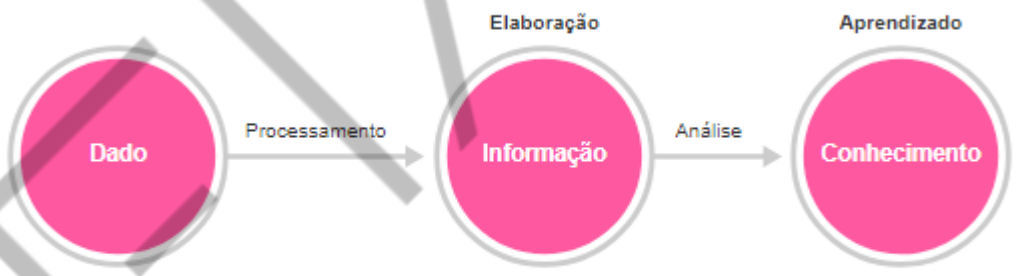

Figura 11 - Representação do fluxo do dado, informação e conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A informação é considerada um dos **ativos estratégicos de maior importância** dentro de uma empresa.

Sendo assim, um dos recursos mais importantes para qualquer empresa é a sua coleção de dados.

Um banco de dados pode ajudar:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Na **organização** de uma quantidade crescente de informações.
- Na **geração de informações** que contribuam aos negócios da empresa.

Figura 12 - Informação como ativo estratégico
Fonte: Dados Confiáveis de Produtos Base para Transformação Digital (2019)

1.9.3 Propriedades de um banco de dados

Um banco de dados possui propriedades. Podemos destacar algumas delas:

- Coleção lógica e coerente de dados (dados dispostos de forma desordenada não podem ser referenciados como banco de dados).
- É projetado, construído e populado com dados para um propósito específico.

Ao ilustrar a ideia de que um banco de dados é projetado, podemos apresentar a figura “Modelo de dados relacional – Projeto físico do banco de dados” que representa o modelo de dados relacional que corresponde ao projeto físico de um banco de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

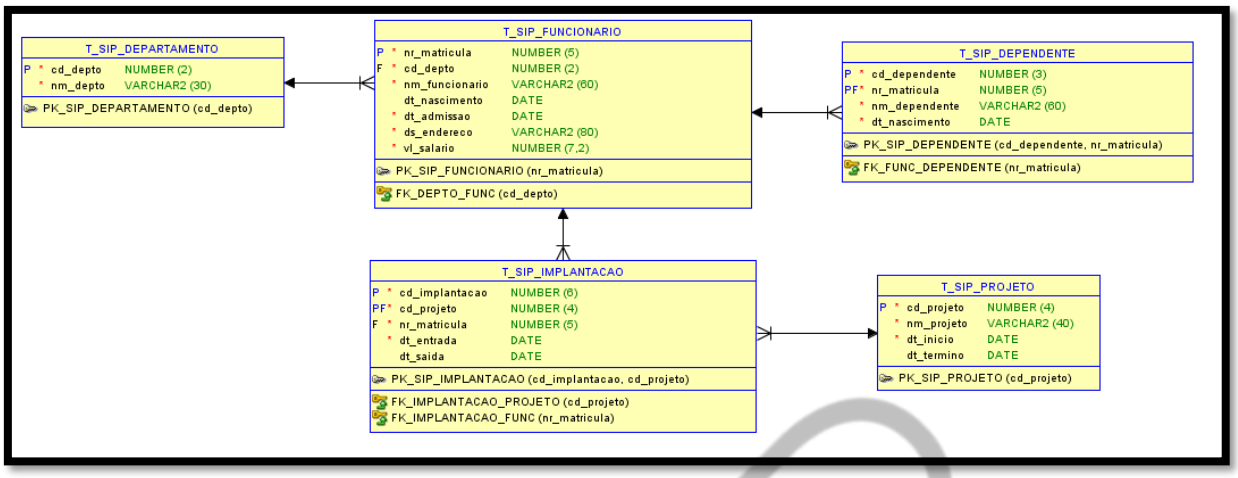

Figura 13 - Modelo de dados relacional – Projeto físico do banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Ilustrando a ideia de que um banco de dados é construído, podemos apresentar a figura a seguir que representa o script DDL (exemplo do conjunto de códigos, por meio da linguagem SQL) para implementação de um banco de dados.

```
-- SCRIPT IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

-- Exclusão das tabelas e respectivos relacionamentos
DROP TABLE T_SIP_DEPARTAMENTO   CASCADE CONSTRAINTS ;
DROP TABLE T_SIP_DEPENDENTE     CASCADE CONSTRAINTS ;
DROP TABLE T_SIP_FUNCIONARIO    CASCADE CONSTRAINTS ;
DROP TABLE T_SIP_IMPLANTACAO    CASCADE CONSTRAINTS ;
DROP TABLE T_SIP_PROJETO        CASCADE CONSTRAINTS ;

-- Criação das tabelas

-- Tabela DEPARTAMENTO
CREATE TABLE T_SIP_DEPARTAMENTO
  (
    cd_depto NUMBER (2) NOT NULL ,
    nm_depto VARCHAR2 (30) NOT NULL
  ) ;

-- Criação de constraints
ALTER TABLE T_SIP_DEPARTAMENTO ADD CONSTRAINT PK_SIP_DEPARTAMENTO PRIMARY KEY ( cd_depto ) ;
ALTER TABLE T_SIP_DEPARTAMENTO ADD CONSTRAINT UN_SIP_DEPTO_NOME UNIQUE ( nm_depto ) ;

-- Tabela DEPENDENTE
CREATE TABLE T_SIP_DEPENDENTE
  (
    cd_dependente NUMBER (3) NOT NULL ,
    nr_matricula  NUMBER (5) NOT NULL ,
```

Figura 14 - Conjunto de comandos da linguagem SQL que permitem implementar um banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para ilustrar a ideia de que um banco de dados é populado, podemos apresentar a figura “Conjunto de comandos da linguagem SQL que permitem popular

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

um banco de dados” que representa o script DML (exemplo do conjunto de códigos, por meio da linguagem SQL) para popular um banco de dados. Os registros (linhas) são introduzidos na estrutura previamente implementada.

```
-- SCRIPT PARA POPULAR O BD IMPLANTACAO DE PROJETOS

-- ELIMINA O CONTEUDO DAS TABELAS
/*
DELETE FROM T_SIP_IMPLANTACAO;
DELETE FROM T_SIP_PROJETO;
DELETE FROM T_SIP_DEPENDENTE;
DELETE FROM T_SIP_FUNCIONARIO;
DELETE FROM T_SIP_DEPTO;
*/
-- POPULAR A TABELA DEPTO COM 5 DEPTOS
INSERT INTO T_SIP_DEPTO VALUES (1, 'FINANCEIRO');
INSERT INTO T_SIP_DEPTO VALUES (2, 'TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO');
INSERT INTO T_SIP_DEPTO VALUES (3, 'CONTAS A PAGAR');
INSERT INTO T_SIP_DEPTO VALUES (4, 'FATURAMENTO');
INSERT INTO T_SIP_DEPTO VALUES (5, 'RECURSOS HUMANOS');

-- POPULAR A TABELA FUNCIONARIO COM 3 FUNCIONARIOS PARA CADA DEPTO
-- DEPTO = 1
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12345, 1, 'JOAO DA SILVA', TO_DATE('10/05/1985','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('15/09/2012','DD/MM/YYYY'),'RUA X, 49', 5684.66);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12346, 1, 'MANUEL DA SILVA', TO_DATE('05/10/1998','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('10/11/2015','DD/MM/YYYY'),'RUA X, 31', 3542.11);
```

Figura 15 - Conjunto de comandos da linguagem SQL que permitem popular um banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

- Um banco de dados possui um conjunto predefinido de usuários e aplicações.
- Representa algum aspecto do mundo real, porção da realidade, o qual é chamado de “minimundo”; qualquer alteração efetuada no minimundo é automaticamente refletida no banco de dados.

Elmasri e Navathe (2011) descrevem que um banco de dados tem alguma fonte da qual o dado é derivado, algum grau de interação com eventos do mundo real e um público que está ativamente interessado em seu conteúdo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9.4 Conceituando Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD ou DBMS (Database Management System), refere-se a um sistema de software genérico para manipular bancos de dados.

É um software com recursos específicos para facilitar o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento das informações dos bancos de dados e o desenvolvimento de programas e aplicativos.

O sistema gerenciador de banco de dados tem como principal objetivo propiciar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados (exemplo: Oracle, Sybase, DB2, Informix, SQL Server, MySQL, PostGreSQL, Interbase, Caché e outros).

Figura 16 - Diferentes tipos de bancos de dados
Fonte: Site dos respectivos produtos (2014), adaptado por FIAP (2017)

Quando falamos que o SGBD é um software que facilita alguns processos associados aos bancos de dados, podemos dizer, segundo Elmasri e Navathe (2011), que:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Definir um banco de dados refere-se à especificação de tipos, estruturas e restrições associadas aos dados que serão armazenados.

Construção de um banco de dados refere-se ao processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGBD.

Manipulação de um banco de dados refere-se à inclusão de funções como consulta ao banco de dados para recuperação de dados específicos, atualização do banco de dados e geração e de relatórios com base nos dados.

Compartilhamento de um banco de dados permite que diversos usuários e programas acessem-no simultaneamente.

Podemos elencar algumas funcionalidades (funções) de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados:

- Manter usuários.
- Manter bancos de dados.
- Permitir mecanismos de backup e recuperação.
- Permitir importação e exportação de dados.
- Permitir o gerenciamento de acesso, armazenamento e gerenciamento de desempenho.
- Permitir a realização de operações fundamentais como: inclusão, recuperação, atualização e exclusão de registros (linhas). Essas operações são conhecidas também pelo termo CRUD (Create, Read, Update e Delete). Utilizamos a linguagem SQL para implementar um CRUD, por meio das instruções: Insert, Select, Update e Delete.

Apresentamos o ranking dos SGBD’s relacionais mais utilizados no mercado.

O cálculo da popularidade, leva em consideração:

- Indicadores que correspondem a citações em websites de busca mais conhecidos, como Google e Bing.
- Frequência dos debates técnicos dos SGBD’s em fóruns respeitados no assunto, entre eles: Stack Overflow e DBA Stack Exchange.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Quantidade de ofertas de empregos e os profissionais que mantêm seus currículos em redes sociais (exemplo: Linkedin), bem como menções na rede social X.
- A partir desses indicadores, foi atribuída uma nota de popularidade para os SGBD's.

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Nov 2022	Oct 2022	Nov 2021			Nov 2022	Oct 2022	Nov 2021
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1241.69	+5.32	-31.04
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1205.54	+0.17	-5.98
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	912.51	-12.17	-41.78
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	623.16	+0.44	+25.88
5.	5.	5.	IBM Db2	Relational, Multi-model	149.56	-0.10	-17.96
6.	6.	↑ 7.	Microsoft Access	Relational	135.03	-3.14	+15.79
7.	7.	↓ 6.	SQLite	Relational	134.63	-3.17	+4.83
8.	↑ 9.	↑ 12.	Snowflake	Relational	110.15	+3.43	+45.97
9.	↓ 8.	↓ 8.	MariaDB	Relational, Multi-model	104.91	-4.40	+2.72
10.	10.	10.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	83.66	-1.30	+2.34

Figura 17 - Ranking dos SGBD's Relacionais mais usados
Fonte: DB-Engines Ranking of Relational DBMS (2022)

1.9.5 Conceituando Sistemas de Banco de Dados

Podemos dizer que sistema de banco de dados é um conjunto formado por um banco de dados (coleção de dados persistentes), mais as aplicações (SGBD) que o manipulam.

É um sistema de manutenção de registros por computador, envolvendo quatro componentes principais:

- Dados
- Hardware
- Software
- Usuários

Os sistemas de banco de dados são projetados para gerir grandes volumes de informações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Gerir as informações implica na definição das estruturas de armazenamento das informações e a definição dos mecanismos para a manipulação dessas informações.

Um sistema de banco de dados deve garantir a segurança das informações armazenadas contra eventuais problemas com o sistema, além de impedir tentativas de acesso não autorizadas.

1.10 Visualizando os componentes de um Sistema de Banco de Dados

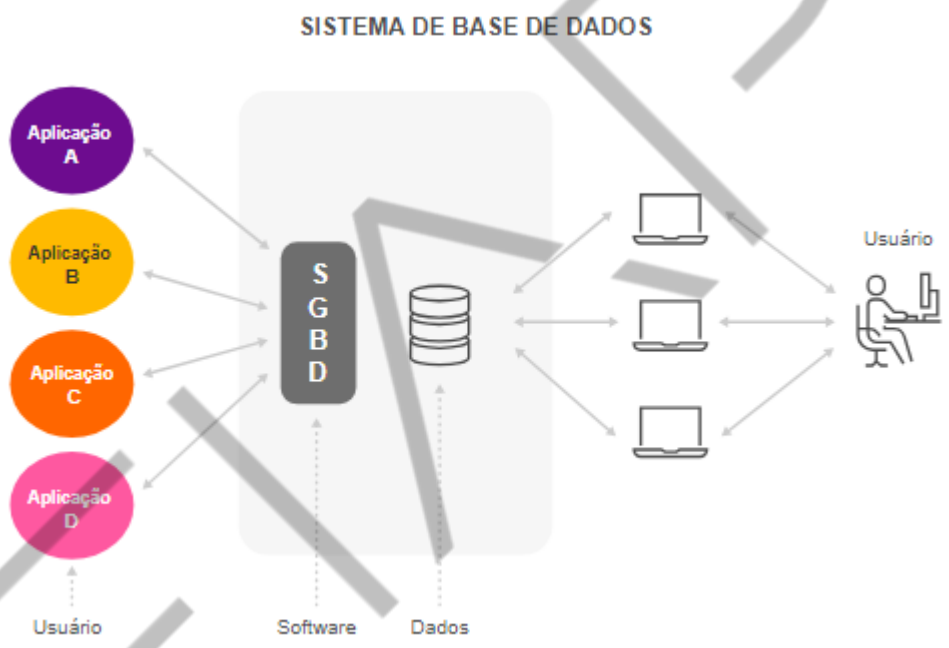

Figura 18 - Os componentes de um sistema de banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2014), adaptado por FIAP (2018)

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados permite que um banco de dados tenha a característica MULTIUSUÁRIO, ou seja, vários usuários podem acessar o banco de dados ao mesmo tempo.

De modo geral, os dados de um banco de dados estarão integrados e compartilhados.

Independência dos dados: por meio do sistema de banco de dados, o SGBD (software de controle e gerenciamento) fica posicionado entre o banco de dados e as aplicações, atendendo às solicitações das aplicações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Integrado: unificação de vários arquivos, eliminação de redundância (exemplo: dados do aluno e boletim do aluno).

Compartilhado: vários usuários podem ter acesso aos mesmos dados, possivelmente ao mesmo tempo (exemplo: consulta da ficha cadastral).

Várias aplicações podem acessar os mesmos dados de um banco de dados e oferecer visões diferentes, conforme a necessidade do usuário.

Exemplificando, podemos ter um banco de dados de “ALUNOS”, contendo: Alunos, Disciplinas, Turmas, Histórico e Pré-Requisitos. Essa estrutura pode ser acessada/visualizada por diferentes usuários e para cada usuário são compartilhados os dados, conforme as necessidades e regras de negócio.

Para um determinado usuário, podemos ter apenas a necessidade de acessar e imprimir o histórico escolar de cada aluno.

Para um outro usuário, podemos ter a necessidade de verificar apenas se os alunos possuem todos os pré-requisitos para cada disciplina em que se inscreveram (matricularam).

1.11 Caracterizando um sistema de banco de dados

São características de um sistema de banco de dados:

- Autodescrição de um banco de dados. Em seu sistema há o banco de dados e uma definição completa de sua estrutura e restrições. Essas informações são armazenadas em uma espécie de catálogo, que possui informações como: estrutura de cada arquivo, tipo e formato de armazenamento e um conjunto de restrições sobre os dados. Essas informações armazenadas nesse catálogo são chamadas de METADADOS.
- Independência de dados do programa, ou seja, a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD, separadamente dos programas de acesso. Caso alguma descrição do catálogo seja alterada, nenhum programa associado ao SGB precisa ser alterado,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

automaticamente as alterações são refletidas e acessadas pelos programas de SGBD.

- Suporte a várias visões dos dados. Normalmente, um banco de dados possui muitos usuários, cada um com necessidades diferentes. Essas necessidades refletem em visões diferentes dos dados. Visões podem ser subconjuntos dos dados armazenados, ou informações derivadas das informações armazenadas. Para o usuário final, não há a necessidade de conhecer a origem da informação (armazenada ou derivada). O SGBD precisa fornecer funcionalidades que permitam a criação dessas visões.
- Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário, refere-se à característica que um SGBD deve permitir que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo. Para isso, o SGBD precisa de um software para controle de concorrência. Isso posto, é possível garantir que vários usuários possam realizar alterações simultaneamente de uma forma controlada e que essas transações concorrentes operem de maneira correta e eficiente.

1.12 Vantagens de utilizar um sistema de banco de dados

Utilizar sistemas de banco de dados nos traz várias vantagens, a seguir listamos as principais:

Os dados podem ser compartilhados: várias aplicações podem acessar os mesmos dados de um banco de dados.

A redundância pode ser reduzida: cada aplicação possui seus próprios arquivos, ou seja, os mesmos dados são armazenados várias vezes. Quando a redundância ocorre, acontecem alguns problemas como: desperdício de espaço em disco em função da repetição da informação em vários lugares, dificuldade para atualização das informações repetidas em lugares diferentes e a inconsistência, em função da falha durante a atualização das informações repetidas.

Ainda em relação à redundância podemos considerar, por meio da figura “Ilustração sobre redundância e alguns problemas”:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

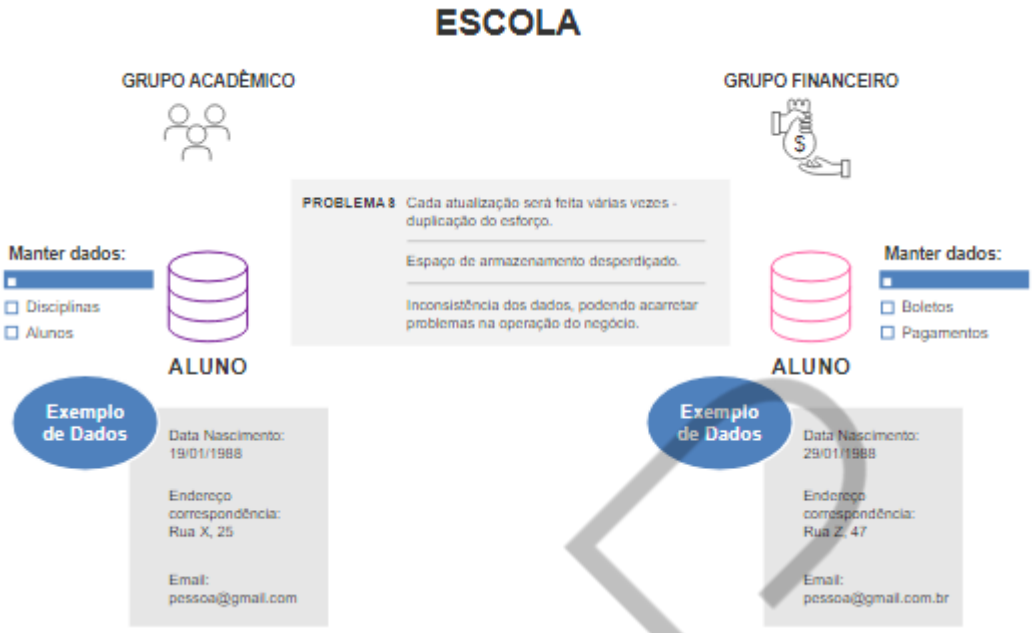

Figura 19 - Ilustração sobre redundância e alguns problemas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Podemos ter diferentes grupos de usuários e cada grupo mantendo seus próprios arquivos, por exemplo: departamento acadêmico e departamento financeiro.

Tradicionalmente, cada um dos grupos tratará de forma independente os seus próprios arquivos. O departamento acadêmico manterá dados que acompanham as disciplinas e as notas dos alunos, enquanto o departamento financeiro recebe e registra informações relacionadas aos pagamentos.

Nessa situação, haverá redundância causada ao armazenar os mesmos dados várias vezes, gerando problemas como:

1. Cada atualização que ocorrer com algum dado do aluno, deverá ser realizada várias vezes, uma para cada arquivo em que o aluno é registrado. Ou seja, temos uma duplicação de esforço.
2. O espaço de armazenamento é desperdiçado quando armazenamos o mesmo dado repetidas vezes.
3. Os arquivos que representam os mesmos dados podem tornar-se inconsistentes. Podemos aplicar uma atualização em um arquivo e em outro não. Isso pode gerar inconsistência nos dados, por exemplo: um grupo pode cadastrar a data de nascimento de um aluno como “19/01/1988” e o outro grupo cadastrar “29/01/1988”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4. A inconsistência pode refletir problemas no negócio. Caso tenhamos um endereço para correspondência e/ou um e-mail do aluno, que é o canal pelo qual o financeiro enviará as cobranças (boletos), essa cobrança pode não chegar ao aluno/responsável, podendo acarretar o não pagamento, atraso, cobrança de multa e um grande desconforto entre as partes envolvidas.

Na abordagem de banco de dados, as visões dos diferentes grupos de usuários são integradas, durante o projeto do banco de dados.

Ideal: um projeto que armazena cada item de dados lógico (nome, data de nascimento, endereço, e-mail), em apenas um lugar do banco de dados, conhecemos como **Normalização** (garante a consistência e economia do espaço de armazenamento) de dados.

Prática: usar a **Redundância Controlada (Desnormalização)**, com objetivo de melhorar o desempenho das consultas. Exemplo: podemos armazenar de forma redundante nome do aluno e da disciplina no HISTORICO_ESCOLAR, pois tais dados sempre serão apresentados durante a apresentação das notas e a frequência do aluno.

A inconsistência pode ser evitada: considerando o exemplo anterior, se os dados cadastrais de um aluno estiverem replicados, ou se ocorrer uma manutenção no cadastro do aluno e ele não for replicado às áreas que necessitam dessa informação, teremos uma inconsistência. É necessário que a propagação das informações seja realizada.

Suporte a transações: transação é uma unidade lógica de trabalho de banco de dados, envolvendo diversas operações de banco de dados (exemplo: transferência de dinheiro entre contas). Nesse caso, temos duas atualizações, uma para retirar o dinheiro na conta A e outra para depositá-lo na conta B. Se o usuário declarar que as duas atualizações fazem parte da mesma transação, o sistema poderá garantir que ambas serão realizadas ou nenhuma delas.

A integridade pode ser mantida: assegurar que os dados no banco de dados estão corretos. Podemos aplicar restrições aos dados para que a integridade seja garantida, por exemplo: podemos inserir restrições para o dado referente ao tipo de uma nota fiscal (1 = Entrada, 2 = Saída), ao gênero de uma pessoa (homem, mulher

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ou não binário). O tipo de dado atribuído também é considerado uma restrição, pois restringe o conteúdo que será armazenado pelo dado.

Segurança: o DBA (Administrador de Banco de Dados) pode assegurar que o único meio de acesso ao banco de dados seja através dos canais apropriados, com isso define restrições de segurança a serem verificadas sempre que acontecer uma tentativa de acesso a dados confidenciais. As restrições podem ser para cada tipo de acesso (busca, inclusão, exclusão, entre outros) e cada item de informação do banco de dados.

1.13 Requisitos de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

São requisitos de um sistema de gerenciamento de banco de dados:

Restrições de Integridade: assegurar que os dados de um banco de dados estão corretos.

O tipo mais simples de **restrição de integridade** é a capacidade de especificar o **tipo de dado e tamanho** para cada item de dado (campo/coluna).

Coluna/campo (atributos)	Tipo de Dados	Tamanho
cd_depto	NUMÉRICO/NUMBER	3
nm_depto	TEXTO/VARCHAR2	30
sg_depto	TEXTO/CHAR	3

Figura 20 - Relação de campos/colunas com respectivos tipos de dados e tamanho
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Restrições de integridade estão associadas a regras de negócio. Esse conjunto de necessidades são identificadas, e é de responsabilidade do projetista do banco de dados implementar essas regras.

Regras de negócio: são premissas e restrições que precisam ser aplicadas, para que uma operação (negócio) possa funcionar da maneira esperada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Podemos restringir o conteúdo que um determinado item de dado terá, dentro da estrutura de armazenamento, por meio de **restrições adicionais**, conhecidas como **CONSTRAINTS**. Podemos fazer uma checagem (validação), por exemplo:

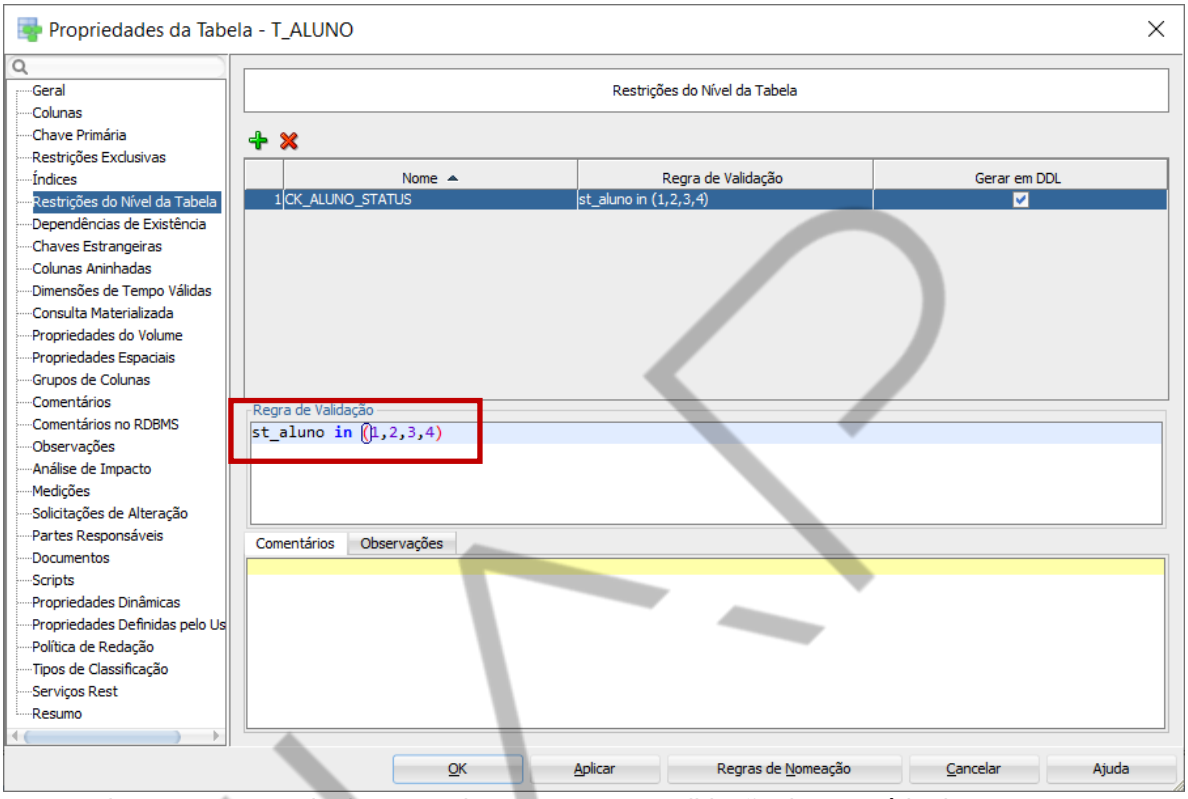

Figura 21 - Exemplo de constraint CHECK para validação de conteúdo de um campo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Utilizando ferramentas para modelagem, é possível gerar o código, inclusive com a restrição criada para atender uma regra de negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Visualizar DDL

```
1  CREATE TABLE t_aluno (
2      nr_aluno        NUMBER(5) NOT NULL,
3      nm_aluno        VARCHAR2(50) NOT NULL,
4      dt_nascimento   DATE NOT NULL,
5      ds_email        VARCHAR2(40),
6      st_aluno        NUMBER NOT NULL
7  );
8
9  COMMENT ON COLUMN t_aluno.st_aluno IS
10     'status do aluno
11 1- Cancelado
12 2-Trancado
13 3-Ativo
14 4-Inativo';
15
16 ALTER TABLE t_aluno
17     ADD CONSTRAINT ck_aluno_status CHECK ( st_aluno IN (
18         1,
19         2,
20         3,
21         4
22     ) );
23
24 ALTER TABLE t_aluno ADD CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY ( nr_aluno );
```

Fechar

Figura 22 - Exemplo do código SQL de uma constraint CHECK para validação de conteúdo de um campo
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Em banco de dados relacional, cada registro de aluno, por exemplo, deve ser identificado de forma única, ou seja, deve possuir um valor exclusivo, isso é chamado de **restrição de chave** (chave primária – **Constraint Primary Key**) ou singularidade.

FIAP

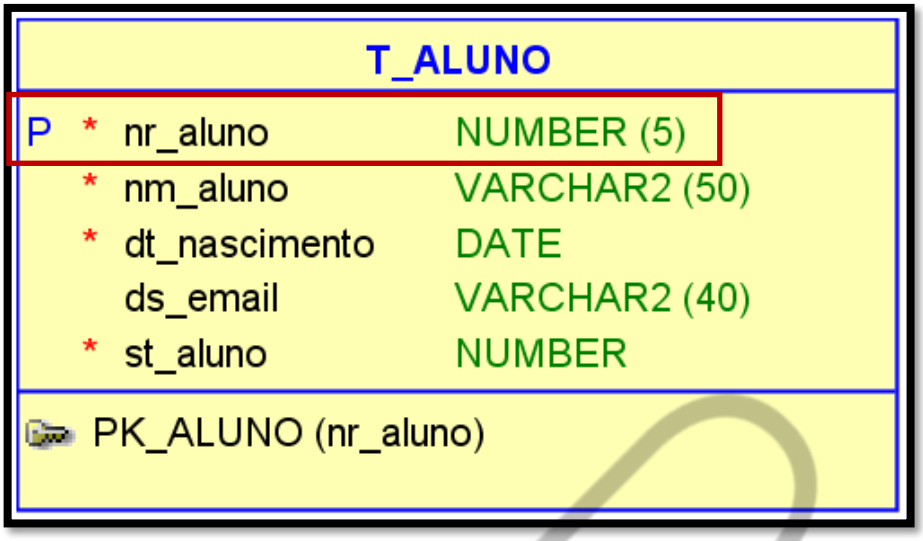

Figura 23 - Exemplo da constraint PRIMARY KEY para identificação das ocorrências/linhas de uma tabela
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Em banco de dados relacional, podemos especificar que cada registro de funcionário deve estar relacionado a um registro de departamento. Chamamos de restrição de **integridade referencial** ou **chave estrangeira** (**constraint Foreign Key**).

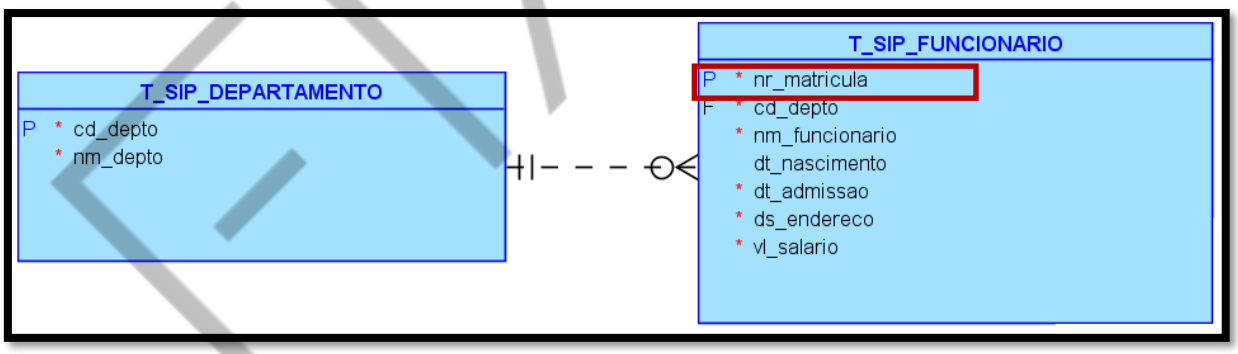

Figura 24 - Exemplo da constraint FOREIGN KEY para identificação das ocorrências/linhas de uma tabela
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.14 Capacidades de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados deve ser capaz de:

Definição de dados: o SGBD deve incluir componentes para processar e compilar DDL – Data Definition Language (definição de dados: tabelas, campos etc.).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Manipulação de dados: o SGBD deve lidar com as requisições do usuário para buscar, atualizar ou excluir dados existentes no banco de dados, para isso deve incluir componentes para processar e compilar DML.

O que ocorre conceitualmente quando uma requisição é enviada ao SGBD?

1. O usuário faz um pedido de acesso usando uma determinada sublinguagem de dados (normalmente SQL).
2. O SGBD intercepta o pedido e o analisa.
3. O SGBD verifica as características da solicitação do usuário.
4. O SGBD executa as operações necessárias sobre o banco de dados armazenado.

DML – Data Manipulation Language (comandos para manipulação de dados: select, insert, update, delete).

Otimização e execução: determinar um modo eficiente de implementar a requisição feita pelo usuário.

Segurança e integridade de dados: deve monitorar as requisições de usuários e rejeitar toda tentativa que pode violar as restrições de segurança e integridade definidas pelo DBA.

Quando um banco de dados é compartilhado por diversos usuários ou grupo de usuários, cada grupo acessa apenas as informações de acordo com suas necessidades, ou seja, o que é necessário para desempenhar suas tarefas dentro de uma organização.

Dentro de um ambiente corporativo, teremos grupos de usuários acessando informações confidenciais, outros grupos poderão apenas recuperar (ler) informações, outros poderão atualizar e recuperar informações e assim por diante.

O DBA, por meio de uma ferramenta específica, cria as contas e respectivas restrições para cada usuário/grupo de usuários.

Os usuários/grupos de usuários recebem uma conta, protegida por senha para realização dos acessos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Recuperação de dados e concorrência: gerenciadores de transação devem impor certos controles de recuperação e concorrência.

Dicionário de dados: contém os dados sobre os dados (chamados de metadados ou descritores). Um dicionário completo inclui os programas que utilizam partes do banco de dados, usuários que exigem determinados relatórios etc.

Exemplos de Dicionário de Dados:

TABELA Vet01_Cliente			
Campo	Tipo de Dado	Descrição	Observação
fk01it_idCliente	INTEGER	Chave Primária	Não nulo
at01st_nomeCliente	VARCHAR(60)	Nome do Cliente	Não nulo
at01dt_dtNasc	DATE	Data de nascimento do Cliente	Não nulo
at01st_cpf	VARCHAR(11)	CPF do Cliente	Não nulo
at01st_logradouro	VARCHAR(60)	Endereço (Rua/Av./Travessa e nº)	
at01st_bairro	VARCHAR(40)	Bairro onde o cliente reside	
at01st_cidade	VARCHAR(40)	Cidade onde o cliente reside	
at01sc_uf	CHAR(2)	Sigla do estado onde o cliente reside	
at01st_cep	VARCHAR(8)	Código postal do endereço do cliente	
at01sc_sexo	CHAR(2)	Sexo do cliente	Não nulo
at01st_email	VARCHAR(30)	Conta de e-mail do cliente	
fk03it_animal	INTEGER	Foreign Key da tabela Vet03_Animal	

Entidade: Cliente				
Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Codigo_cliente	Determinante	Numérico		
Nome	Simples	Texto	50	
Telefone	Multivalorado	Texto	50	Valores sem as máscaras de entrada
Cidade	Simples	Texto	50	
data_nascimento	Simples	Data		Formato dd/mm/aaaa

TABELA: ARTISTAS					
	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC
PK	ART_CODIGO	Código do Cliente	INTEIRO	6	-
	ART_NOME	Nome do Cliente	CARACTER	100	-
	ART_EMAIL	E-mail de Contato do Artista	CARACTER	100	-
FK	GEN_CODIGO	Código do Gênero	INTEIRO	6	-
	ART_IMAGEM	Imagem do Artista	CARACTER	100	-

TABELA: SUBGÊNEROS					
	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC
PK	SUB_CODIGO	Código do Subgênero	INTEIRO	6	-
	SUB_NOME	Nome do Subgênero	CARACTER	100	-

TABELA: MÚSICAS					
	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC
PK	MUS_CODIGO	Código da Música	INTEIRO	6	-
	MUS_NOME	Nome da Música	CARACTER	100	-
FK	ART_CODIGO	Código do Artista	INTEIRO	6	-
FK	SUB_CODIGO	Código do Subgênero	INTEIRO	6	-

Figura 25 - Representação de Dicionário de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2014)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CHEN, Peter. **Home Page of Dr. Peter Chen.** Disponível em: <http://bit.csc.lsu.edu/~chen/chen.html>. Acesso em: 11 jul. 2024.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HINDENBURGO, F. Pires. **O surgimento dos primeiros computadores**. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/2/1/-o-surgimento-dos-primeiros-computadores>. Acesso em: 31 jul. 2024.

MANIERO, Ana Paula. **Dados Confiáveis de Produtos Base para Transformação Digital**. 2019. Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/17362758/>. Acesso em: 11 jul. 2024.

IBM. **Edgard Frank Codd.** Disponível em: <https://www.ibm.com/history/edgar-codd>. Acesso em: 31 jul. 2024.

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. **História do Computador e da Internet (1960-1969).** Disponível em: <https://dicas.ufpa.br/net1/int-h196.htm>. Acesso em: 31 jul. 2024.

_____. **História do Computador e da Internet (1970 - 1979).** Disponível em: <https://dicas.ufpa.br/net1/int-h197.htm>. Acesso em: 31 jul. 2024.

_____. **História do Computador e da Internet (1980 - 1989).** Disponível em: <https://dicas.ufpa.br/net1/int-h198.htm>. Acesso em: 31 jul. 2024.

_____. Disponível em: <https://dicas.ufpa.br/net1/int-h198.htm>. Acesso em: 31 jul. 2024.

_____. **Dados confiáveis de produtos.** Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/17362758/>. Acesso em: 11 jul. 2024.

_____.**DB-Engines Ranking of Relational DBMS**. Disponível em: <https://db-engines.com/en/ranking/relational+dbms>. Acesso em: 11 jul. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com